TECNOLÓGICO DE ANTIOQUIA

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA

FACULTAD DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS SOCIALES · DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BÁSICAS

DIRECCIÓN DE BIENESTAR INSTITUCIONAL Y PERMANENCIA ACADÉMICA

GUÍA INTEGRAL DE APRENDIZAJE Y DOSSIER METODOLÓGICO: RECURSOS PEDAGÓGICOS EN CIENCIAS BÁSICAS Y ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO SOCIOEMOCIONAL

Manual de Acompañamiento Académico, Ejercicios Modelo Resueltos y Actividades de Regulación para Estudiantes de Primeros Semestres en el Marco de la Estrategia Campus Vital

Autoría Institucional:

Comité Curricular de Ciencias Básicas y Equipo de Permanencia Institucional

Estrategia Territorio TdeA — Campus Vital

Población Destinataria:

Estudiantes de Ciencias Básicas, Monitores Académicos y Docentes de Apoyo

Medellín, Antioquia, Colombia

Noviembre de 2026

Tabla de Contenido

Sección / Contenido Temático	Ubicación
Presentación Institucional y Fundamentación Pedagógica DUA	**Pág. 3**
SECCIÓN I: GUÍAS CURRICULARES Y TALLERES DE CIENCIAS BÁSICAS	**Pág. 4**
1. Guía Pedagógica 1: Fundamentos de Cálculo Diferencial	**Pág. 4**
• Formulario Canónico de Derivadas y Límites	**Pág. 4**
• Problemas Modelo Resueltos Paso a Paso	**Pág. 4**
• Taller Práctico de Entrenamiento para Estudiantes	**Pág. 5**
2. Guía Pedagógica 2: Taller Práctico de Matemáticas Básicas y Precálculo	**Pág. 6**
• Formulario Oficial de Factorización y Polinomios	**Pág. 6**
• Ejercicios Modelo Resueltos con Justificación Continua	**Pág. 6**
• Taller de Entrenamiento en Álgebra y Ecuaciones	**Pág. 7**
3. Guía Pedagógica 3: Taller de Física Mecánica y Análisis Vectorial	**Pág. 8**
• Formulario Canónico de Cinemática, Dinámica y Energía	**Pág. 8**
• Problemas Físicos Resueltos con Análisis Dimensional	**Pág. 8**
• Taller Práctico de Dinámica y Cinemática	**Pág. 9**
SECCIÓN II: TALLERES Y ACTIVIDADES DE CAMPUS VITAL	**Pág. 10**
1. Módulo 1: Preparar el Equipaje (Inducción y Adaptación Universitaria)	**Pág. 10**
• Estaciones Didácticas y Resolución del Caso Daniel	**Pág. 10**
2. Módulo 2: Elegir el Rumbo (Sendero de la Montaña y Metas Formativas)	**Pág. 11**
• Gestión del Tiempo, Técnica Pomodoro y Metas SMART	**Pág. 11**
3. Módulo 3: Gestionando mis Emociones (Regulación ante Evaluaciones)	**Pág. 12**
• Semáforo Emocional, Respiración 4-4-4 y Anclaje Sensorial	**Pág. 12**
SECCIÓN III: RÚBRICA FORMATIVA Y REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	**Pág. 13**
• Rúbrica de Autoevaluación Formativa para el Estudiante	**Pág. 13**
• Referencias Bibliográficas Oficiales bajo Normas APA 7.ª Edición	**Pág. 14**
• Directorio Institucional de Canales de Atención y Soporte TdeA	**Pág. 14**

Presentación Institucional y Fundamentación Pedagógica

El presente dossier constituye el compendio metodológico y académico de las guías de estudio, talleres aplicados y herramientas de afrontamiento socioemocional creadas en el ecosistema virtual Territorio TdeA y el programa institucional Campus Vital, iniciativa liderada por el Tecnológico de Antioquia con el propósito expreso de acompañar integralmente a los estudiantes durante su tránsito formativo inicial, elevando sus tasas de éxito académico y previniendo la deserción en asignaturas de fundamentación científica.

En consonancia con los principios del Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA) y en cumplimiento de la Resolución Rectoral 012 de 2023 sobre permanencia estudiantil, este material articula el rigor científico de las ciencias exactas con la dimensión psicoeducativa del bienestar universitario, reconociendo que el dominio de disciplinas como el cálculo y la física no puede disociarse de la estabilidad emocional del educando, de su capacidad para autorregular el estrés durante los periodos evaluativos y de la estructuración de hábitos de trabajo intelectual sostenibles.

Para responder eficazmente a las necesidades del estudiantado y suministrar un recurso de consulta directa tanto para el trabajo autónomo como para las sesiones de asesoría docente en Microsoft Teams, el documento presenta de manera secuencial los contenidos matemáticos y físicos indispensables de primer año junto con las actividades reflexivas de los módulos gamificados de Campus Vital, consolidando así un soporte pedagógico integral respaldado por la tradición de excelencia y compromiso social del Tecnológico de Antioquia.

A través de esta integración formativa, los docentes y monitores disponen de una guía de referencia unificada para orientar a los grupos en el aula y en los espacios virtuales, mientras que los estudiantes encuentran explicaciones continuas, formularios claros y protocolos de serenidad que transforman los retos cuantitativos en experiencias de aprendizaje enriquecedoras y significativas para su proyecto de vida profesional.

SECCIÓN I: Guías Curriculares y Talleres de Ciencias Básicas

Guía Pedagógica 1: Fundamentos de Cálculo Diferencial

El Cálculo Diferencial conforma la columna vertebral del pensamiento analítico en ciencias aplicadas e ingenierías, pues permite interpretar cuantitativamente el cambio continuo, la velocidad de variación de los sistemas dinámicos y la optimización de recursos a través de la derivada, entendida tanto en su dimensión geométrica de pendiente de la recta tangente como en su formulación física de tasa de cambio instantánea.

Formulario Canónico de Derivadas y Límites

Regla / Teorema	Expresión Matemática Canónica	Orientación y Dominio de Aplicación
Derivada de la Potencia	$d/dx [x^n] = n \cdot x^{n-1}$	Válida para todo exponente real n, aplicable a raíces mediante exponentes racionales.
Regla del Producto	$d/dx [u \cdot v] = u'v + uv'$	Derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero por la derivada del segundo.
Regla del Cociente	$d/dx [u / v] = (u'v - uv') / v^2$	Aplicable estrictamente en puntos donde la función del denominador sea diferente de cero.
Regla de la Cadena	$d/dx [f(g(x))] = f'(g(x)) \cdot g'(x)$	Permite derivar funciones compuestas multiplicando la derivada externa por la derivada interna.
Ecuación Recta Tangente	$y - y_■ = f'(x_■) \cdot (x - x_■)$	Ecuación punto-pendiente donde la pendiente m equivale a la derivada evaluada en $x_■$.

Ejercicios Modelo Explicados Paso a Paso (Cálculo)

Problema Modelo 1.1 (Evaluación de Límite Indeterminado 0/0): Calcular el límite racional $\lim (x \to 2) [(x^2 - 4) / (x^2 - 3x + 2)]$. Al efectuar la sustitución directa observamos que tanto el numerador como el denominador se anulan simultáneamente generando la indeterminación 0/0, lo cual exige factorizar el numerador como la diferencia de cuadrados $(x - 2)(x + 2)$ y el denominador como el trinomio simple $(x - 2)(x - 1)$, de manera que al cancelar el factor compartido $(x - 2)$ para todo x diferente de dos la expresión se reduce a $(x + 2)/(x - 1)$, cuya evaluación final arroja como resultado exacto $(2 + 2)/(2 - 1) = 4$.

Problema Modelo 1.2 (Derivación por Regla de la Cadena): Determinar la función derivada de la expresión compuesta $f(x) = (3x^2 - 5x)^{\blacksquare}$. Para proceder de manera metódica identificamos la función exterior como la potencia $u^{\blacksquare}$ con derivada $4u^3$ y la función interior como $u = 3x^2 - 5x$ cuya derivada es $6x - 5$, por consiguiente, al aplicar el teorema de la regla de la cadena multiplicamos la derivada exterior evaluada en el argumento original por la derivada de la función interna, obteniendo como resultado final $f'(x) = 4(3x^2 - 5x)^3 \cdot (6x - 5)$ sin necesidad de expandir algebraicamente el polinomio.

Problema Modelo 1.3 (Determinación de la Recta Tangente): Hallar la ecuación de la recta tangente a la curva $y = x^3 - 2x + 1$ en el punto de abscisa $x = 1$. Inicialmente determinamos la ordenada evaluando la función en uno, obteniendo $y(1) = (1)^3 - 2(1) + 1 = 0$ con lo cual el punto de tangencia es $P(1, 0)$, luego derivamos la función para calcular la pendiente $m = y'(1) = 3(1)^2 - 2 = 1$, y finalmente sustituimos estos valores en la forma punto-pendiente $y - 0 = 1(x - 1)$, obteniendo la recta tangente $y = x - 1$.

Taller Práctico de Entrenamiento para Estudiantes (Cálculo)

Enunciado del Ejercicio	Pauta de Solución y Sugerencia	Respuesta Verificada
1. Evaluar el límite: $\lim (x \to 3) [(\sqrt{(x + 1)} - 2) / (x - 3)]$	Racionalizar multiplicando numerador y denominador por el conjugado $(\sqrt{(x + 1)} + 2)$.	**$L = 1 / 4$**
2. Calcular la derivada del cociente: $g(x) = (2x + 1) / (3x - 2)$	Aplicar la regla del cociente manteniendo estricto control de signos en el numerador.	**$g'(x) = -7 / (3x - 2)^2$**
3. Derivar la función producto: $h(x) = x^2 \cdot \text{sen}(x)$	Utilizar la regla del producto sabiendo que la derivada del seno es el coseno.	**$h'(x) = 2x \cdot \text{sen}(x) + x^2 \cdot \cos(x)$**
4. Hallar puntos críticos de la cúbica: $f(x) = x^3 - 3x^2$	Derivar e igualar a cero factorizando la expresión $3x(x - 2) = 0$.	**$x = 0$ y $x = 2$**

Orientación Docente para la Práctica: Se recomienda a los educandos resolver los cuatro ejercicios en borrador antes de asistir a la asesoría sincrónica de Microsoft Teams, identificando con precisión la línea o paso específico donde se produce la dificultad procedimental, lo que permite al docente brindar una retroalimentación focalizada y oportuna.

Guía Pedagógica 2: Taller Práctico de Matemáticas Básicas y Precálculo

El afianzamiento de las operaciones algebraicas elementales es el requisito indispensable para garantizar la comprensión fluida de las asignaturas cuantitativas avanzadas, en tanto la experiencia formativa evidencia que la mayoría de los tropiezos en cálculo se originan en errores de factorización, manejo descuidado de signos en ecuaciones de primer grado o simplificaciones indebidas de fracciones racionales, debilidades que este módulo subsana con ejercitación sistemática.

Formulario Oficial de Productos Notables y Factorización

Caso de Factorización	Fórmula Canónica	Criterio de Reconocimiento Visual
Diferencia de Cuadrados	$a^2 - b^2 = (a - b)(a + b)$	Dos monomios con raíces cuadradas exactas restados entre sí.
Trinomio Cuadrado Perfecto	$a^2 \pm 2ab + b^2 = (a \pm b)^2$	El término central es el doble producto de las raíces de los extremos.
Suma y Diferencia de Cubos	$a^3 \pm b^3 = (a \pm b)(a^2 \blacksquare ab + b^2)$	Binomio cúbico que descompone en factor lineal y trinomio irreducible.
Ecuación Lineal General	$ax + b = 0 \blacksquare x = -b / a$	Condición de unicidad para todo coeficiente real a no nulo.

Ejercicios Modelo Explicados Paso a Paso (Matemáticas Básicas)

Problema Modelo 2.1 (Factorización de Trinomio $ax^2 + bx + c$): Factorizar la expresión $6x^2 - 7x - 3$ multiplicando y dividiendo por el coeficiente principal seis para escribir $[(6x)^2 - 7(6x) - 18] / 6$, lo que permite hallar los números -9 y +2 cuyo producto es -18 y cuya suma es -7, formando los binomios $[(6x - 9)(6x + 2)] / 6$ que al factorizar por tres el primero y por dos el segundo permiten cancelar exactamente el denominador seis, resultando en los factores irreducibles $(2x - 3)(3x + 1)$.

Problema Modelo 2.2 (Simplificación de Fracción Algebraica): Reducir a su mínima expresión $(x^2 - 9)/(x^2 + 5x + 6)$ factorizando el numerador como diferencia de cuadrados $(x - 3)(x + 3)$ y el denominador como trinomio simple $(x + 2)(x + 3)$, permitiendo simplificar el factor común $(x + 3)$ con la restricción de que x no sea igual a -3 ni a -2, quedando la forma final irreducible $(x - 3)/(x + 2)$.

Problema Modelo 2.3 (Ecuación Lineal con Paréntesis): Resolver $3(2x - 1) - 2(x + 4) = 5(x - 2) + 1$ aplicando propiedad distributiva para obtener $6x - 3 - 2x - 8 = 5x - 10 + 1$, reduciendo a $4x - 11 = 5x - 9$ y transponiendo términos hasta $-x = 2$, concluyendo que la solución exacta es $x = -2$, lo cual satisface la igualdad original.

Taller Práctico de Entrenamiento para Estudiantes (Matemáticas Básicas)

Ejercicio Propuesto	Pista Pedagógica y Procedimiento	Resultado Comprobado
1. Factorizar la diferencia: $4x^2 - 25y^2$	Extraer las raíces cuadradas de cada término: $\sqrt{(4x^2)} = 2x$ y $\sqrt{(25y^2)} = 5y$.	**$(2x - 5y)(2x + 5y)$**
2. Simplificar: $(2x^2 + 4x) / (x^2 - 4)$	Extraer factor común $2x$ en numerador y aplicar diferencia de cuadrados abajo.	**$2x / (x - 2)$**
3. Resolver: $5x - (2x - 3) = 12$	Cuidar el cambio de signos que genera el signo menos: $-2x + 3$.	**$x = 3$**
4. Racionalizar denominador: $4 / (\sqrt{5} - 1)$	Multiplicar numerador y denominador por el conjugado $(\sqrt{5} + 1)$.	**$\sqrt{5} + 1$**

Orientación Metodológica: El dominio de estos cuatro ejercicios asegura que el estudiante cuente con las competencias básicas para emprender el estudio de derivadas algebraicas y funciones trascendentes sin tropiezos operativos en sus procedimientos.

Guía Pedagógica 3: Taller de Física Mecánica y Análisis Vectorial

La Física Mecánica introduce los modelos matemáticos y conceptuales que describen el estado de reposo y movimiento de las partículas bajo la acción de fuerzas, exigiendo que el estudiante aprenda a construir Diagramas de Cuerpo Libre (DCL), aplique la Segunda Ley de Newton de forma vectorial y emplee el Teorema del Trabajo y la Energía Cinética para resolver problemas reales con estricta consistencia en las unidades del Sistema Internacional.

Formulario Canónico de Cinemática, Dinámica y Energía

Principio Físico	Ecuación Canónica	Condiciones y Significado Físico
Posición en MRUA	$x(t) = x_0 + v_0 \cdot t + \frac{1}{2} \cdot a \cdot t^2$	Trayectoria unidimensional en línea recta con aceleración constante.
Cinemática sin Tiempo	$v^2 = v_0^2 + 2 \cdot a \cdot \Delta x$	Relaciona velocidades y desplazamientos sin requerir calcular el tiempo.
Segunda Ley de Newton	$\Sigma F = m \cdot a$	Ecuación vectorial fundamental descompuesta en ejes ortogonales x e y.
Fuerza de Fricción	$f_k = \mu_k \cdot N$	Fuerza resistiva proporcional a la fuerza normal perpendicular a la superficie.
Conservación de Energía	$E_{mec} = \frac{1}{2} \cdot m \cdot v^2 + m \cdot g \cdot h$	La energía mecánica se conserva si no actúan fuerzas disipativas.

Problemas Modelo Explicados Paso a Paso (Física Mecánica)

Problema Modelo 3.1 (Cinemática de Frenado en MRUA): Un vehículo que viaja a 72 km/h frena uniformemente hasta detenerse en 4 segundos, requiriéndose calcular su desaceleración y distancia de parada. Transformamos la velocidad inicial a 20 m/s y planteamos $0 = 20 + a(4)$, despejando una desaceleración de $a = -5$ m/s², que al sustituirse en la ecuación de desplazamiento entrega $\Delta x = (20)(4) + \frac{1}{2}(-5)(4)^2 = 80 - 40 = 40$ metros recorridos hasta el reposo total.

Problema Modelo 3.2 (Dinámica en Plano Inclinado sin Fricción): Un bloque de 5 kg desciende por un plano inclinado a 30° sin rozamiento ($g = 9.8$ m/s²). Al descomponer el peso en el eje paralelo a la pendiente planteamos $m \cdot g \cdot \text{sen}(30°) = m \cdot a_x$, donde la masa m se cancela a ambos lados demostrando que la aceleración vale $a = g \cdot \text{sen}(30°) = (9.8)(0.5) = 4.9$ m/s² independientemente de la masa del objeto.

Taller Práctico de Entrenamiento para Estudiantes (Física Mecánica)

Problema de Aplicación Física	Estrategia de Modelado Físico	Solución Cuantitativa
1. Un objeto cae libremente desde el reposo desde 45 metros de altura. ¿Cuánto tarda en llegar al suelo? (g = 9.8 m/s²).	Usar h = ½·g·t² con velocidad inicial nula y despejar t como la raíz cuadrada de (2h / g).	**t ≈ 3.03 segundos**
2. ¿Qué fuerza neta horizontal constante se requiere para acelerar una caja de 12 kg a razón de 2.5 m/s²?	Aplicar directamente la Segunda Ley de Newton F = m · a multiplicando la masa por la aceleración.	**F = 30 Newtons (N)**
3. Calcular el trabajo realizado por una fuerza de 50 N que arrastra un cuerpo 10 m en la dirección del desplazamiento.	Usar la definición W = F · d · cos(0°) sabiendo que el coseno de cero grados es la unidad.	**W = 500 Joules (J)**

Recomendación Pedagógica para Física: El estudiante debe acostumbrarse a dibujar siempre el Diagrama de Cuerpo Libre (DCL) en papel antes de intentar resolver cualquier ecuación, pues la experiencia docente demuestra que la visualización espacial de los vectores de fuerza previene más del ochenta por ciento de los errores conceptuales en las evaluaciones de física.

SECCIÓN II: Talleres y Actividades de los Módulos de Campus Vital

Módulo 1: Preparar el Equipaje — Inducción y Adaptación a la Vida Universitaria

El Módulo 1 propone una metáfora pedagógica de viaje donde cada estudiante examina de forma consciente las herramientas cognitivas, emocionales y vinculares con las que ingresa a la educación superior, facilitando el reconocimiento de sus fortalezas vocacionales, la identificación temprana de temores comunes y la apropiación de la red institucional de apoyo del TdeA para prevenir la deserción en las semanas críticas de adaptación.

Secuencia de Estaciones y Actividades Prácticas del Módulo 1

Estación y Actividad	Propósito Formativo	Consigna y Producto Esperado del Estudiante
Estación 1: La Maleta de Expectativas	Reconocer fortalezas previas y temores de inicio de carrera.	El estudiante dibuja o escribe en el lienzo digital tres fortalezas que trae en su equipaje y dos temores que se compromete a gestionar activamente durante el semestre.
Estación 2: Mapa Institucional de Apoyo	Mapear los canales y dependencias institucionales de soporte.	Identificación activa de los canales del TdeA: asesorías de Ciencias Básicas en Teams, programas de Permanencia, atención psicoeducativa en Bienestar y tutorías pares.
Estación 3: Balanza de Vida Universitaria	Evaluar la distribución semanal entre estudio, familia y descanso.	Diligenciamiento de la matriz de balance de vida reconociendo zonas de sobrecarga y fijando al menos un espacio protegido semanal para el autocuidado y la salud mental.
Estudio de Caso: El Dilema de Daniel	Fomentar el juicio crítico ante la sobrecarga y el cansancio.	Análisis reflexivo sobre Daniel, estudiante de primer semestre que trabaja y experimenta bajo rendimiento en matemáticas, formulando tres ajustes realistas a su horario.

Pauta de Acompañamiento Docente: Este módulo está concebido para aplicarse durante las primeras tres semanas de clase o en los talleres de inducción, permitiendo que el tutor o monitor identifique a tiempo factores de riesgo socioemocional y canalice al estudiante hacia los servicios institucionales.

Módulo 2: Elegir el Rumbo — Sendero de la Montaña y Metas Formativas

El Módulo 2 aborda la planificación estratégica del estudio y la definición de metas académicas bajo la alegoría de ascender una montaña formativa, enseñando a los educandos a estructurar bloques protegidos de repaso mediante la técnica Pomodoro, organizar prioridades con la matriz de Eisenhower y definir metas SMART que impidan la postergación de deberes y fortalezcan la perseverancia ante evaluaciones exigentes.

Estructura de las Rutas y Actividades del Módulo 2

Ruta y Fase	Técnica y Enfoque	Actividad Práctica y Registro en Bitácora
Ruta 1 (Paso 1): Gestión del Tiempo	Técnica Pomodoro 50/10 para estudio cuantitativo.	Implementación de bloques de 50 minutos de práctica en ejercicios de cálculo y física seguidos de 10 minutos de pausa activa sin estímulos de pantallas digitales.
Ruta 1 (Paso 2): Matriz de Eisenhower	Clasificación de tareas según urgencia e importancia.	Distribución semanal de entregas académicas, distinguiendo entre lo urgente que satura y lo importante que construye comprensión duradera y previene crisis de última hora.
Ruta 2 (Paso 1): Metas SMART	Metodología de metas específicas y evaluables.	Redacción de una meta formativa concreta para el parcial de Ciencias Básicas (p. ej., 'Resolver 4 problemas modelo tres tardes a la semana antes de asistir a la asesoría').
Ruta 2 (Paso 2): Autodiagnóstico DOFA	Matriz de Debilidades y Fortalezas personales.	Identificación de distractores habituales (procrastinación digital, horario irregular) y formulación de una acción correctiva apalancada en sus fortalezas vocacionales.
Cumbre de la Montaña: Compromiso de Rumbo	Consolidación del compromiso vocacional.	Grabación de audio reflexivo o redacción de carta de compromiso personal para perseverar durante los periodos de mayor exigencia curricular del semestre.

Evidencia de Aprendizaje: Las respuestas y reflexiones consignadas en este módulo quedan guardadas en la bitácora local del estudiante y pueden ser exportadas en PDF para el seguimiento semestral con los monitores de acompañamiento.

Módulo 3: Gestionando mis Emociones — Regulación Emocional y Afrontamiento en Evaluaciones

El Módulo 3 ofrece un repertorio de estrategias cognitivas y fisiológicas de autorregulación emocional ante la ansiedad evaluativa en ciencias básicas, orientando al estudiante a detectar oportunamente síntomas somáticos de tensión, activar el sistema nervioso parasimpático mediante respiración controlada y sustituir pensamientos catastrofistas por afirmaciones fundamentadas en su preparación real.

Protocolo de las Cuatro Pausas Conscientes de Campus Vital

Pausa y Modalidad	Fundamento Psicoeducativo	Protocolo Práctico y Pasos de Aplicación
Pausa 1: Semáforo Emocional	Autoobservación fisiológica del nivel de estrés.	Diagnóstico en tres estados: Rojo (parálisis que exige detenerse), Amarillo (tensión acumulada que avisa descanso) y Verde (calma y concentración óptima para el estudio).
Pausa 2: Respiración Diafragmática	Activación vagal para reducir cortisol y taquicardia.	Ciclo guiado 4-4-4: inhalar por la nariz inflando el abdomen en 4 tiempos, sostener sereno en 4 tiempos y exhalar despacio por la boca en 4 tiempos durante tres minutos.
Pausa 3: Reestructuración Cognitiva	Modificación de distorsiones cognitivas de fracaso.	Identificación de pensamientos de bloqueo ('no seré capaz') y sustitución por juicios basados en evidencia de estudio ('me preparé metódicamente, iré ejercicio por ejercicio').
Pausa 4: Anclaje Sensorial 5-4-3-2-1	Grounding sensorial para desactivar rumiaciones.	Observar 5 objetos visibles, tocar 4 texturas presentes, escuchar 3 sonidos del entorno, percibir 2 aromas y realizar 1 respiración profunda para volver al aquí y al ahora.
Cierre Integral: Canales de Escucha	Acceso institucional confidencial y oportuno.	Contacto permanente con Bienestar Institucional (auxcienciasbasicas2@tdea.edu.co), red de salud mental TdeA y solicitud de citas de acompañamiento psicoeducativo.

Impacto Pedagógico: La práctica continuada de estas pausas antes de ingresar a los parciales reduce sustancialmente el fenómeno de bloqueo cognitivo y mejora la recuperación de fórmulas y conceptos en la memoria de trabajo.

SECCIÓN III: Rúbrica Formativa de Autoevaluación

Rúbrica de Autoevaluación Formativa para el Estudiante

La presente rúbrica formativa ha sido diseñada para que el estudiante evalúe de manera autónoma y periódica su nivel de consolidación conceptual, su disciplina en la gestión del tiempo y su capacidad de autorregulación emocional, proporcionando a los docentes un instrumento cualitativo para realizar retroalimentaciones constructivas en las asesorías académicas.

Criterio de Desempeño	Nivel Inicial (En Desarrollo)	Nivel Competente (Logrado)	Nivel Destacado (Autónomo)
Dominio de Procedimientos Algebraicos y Físicos	Aplica fórmulas de memoria pero incurre en confusiones de signos o análisis dimensional.	Resuelve con precisión problemas estándar justificando cada paso algebraico y físico.	Modela problemas complejos no rutinarios, analiza la coherencia física de los resultados y asesora a pares.
Planificación y Hábitos de Estudio	Estudia de forma reactiva en vísperas de evaluaciones acumulando fatiga y procrastinación.	Distribuye el tiempo semanal usando la técnica Pomodoro y asiste puntualmente a las asesorías en Teams.	Monitorea su plan semanal con la matriz de prioridades, protegiendo espacios de descanso y salud mental.
Regulación Emocional ante Exámenes	Experimenta parálisis o ansiedad intensa sin activar técnicas conscientes de afrontamiento.	Identifica las alertas del semáforo emocional y aplica respiración diafragmática para recuperar la calma.	Reestructura activamente pensamientos negativos, emplea anclaje sensorial y orienta a sus compañeros.

Orientaciones de Uso de la Rúbrica: Se recomienda al estudiante diligenciar esta autoevaluación al cierre de cada unidad temática o corte académico, contrastando sus resultados con las metas SMART formuladas en el Módulo 2 para identificar a tiempo áreas de mejora y concertar apoyos con los docentes de Ciencias Básicas.

Referencias Bibliográficas (Normas APA 7.ª Edición)

American Psychological Association. (2020). *Publication manual of the American Psychological Association* (7th ed.). American Psychological Association. https://doi.org/10.1037/0000165-000

Ausubel, D. P. (2002). *Adquisición y retención del conocimiento: Una perspectiva cognitiva*. Editorial Paidós.

Lazarus, R. S., & Folkman, S. (1986). *Estrés y procesos cognitivos*. Editorial Martínez Roca.

Pastor, C. A., Sánchez, J. M., & Zubillaga, A. (2014). *Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA): Pautas para su introducción en el currículo*. Centro de Educación y Nuevas Tecnologías (CEyNT), Universidad Complutense de Madrid.

Serway, R. A., & Jewett, J. W. (2018). *Física para ciencias e ingeniería* (10.ª ed., Vol. 1). Cengage Learning.

Stewart, J., Clegg, D., & Watson, S. (2021). *Cálculo de una variable: Trascendentes tempranas* (9.ª ed.). Cengage Learning.

Tecnológico de Antioquia. (2023). *Resolución Rectoral 012 de 2023: Por la cual se actualiza y adopta la Política Institucional de Permanencia y Graduación con Calidad del Tecnológico de Antioquia Institución Universitaria*. Consejo Académico TdeA.

Zimmerman, B. J. (2002). Becoming a self-regulated learner: An overview. *Theory Into Practice*, 41(2), 64–70. https://doi.org/10.1207/s15430421tip4102_2

Directorio Institucional de Canales de Atención y Soporte TdeA

Dependencia / Canal Institucional	Servicio Brindado al Estudiante	Mecanismo de Contacto Directo
Departamento de Ciencias Básicas	Asesorías académicas sincrónicas en Cálculo, Álgebra y Física.	Salas de Microsoft Teams y correo: auxcienciasbasicas2@tdea.edu.co
Dirección de Bienestar Institucional	Atención psicoeducativa, talleres de salud mental y permanencia.	Bloque de Bienestar TdeA y portal institucional: permanencia@tdea.edu.co
Plataforma Territorio TdeA — Campus Vital	Módulos interactivos gamificados, serie de podcasts DUA y bitácora.	Acceso web: https://catalina-acosta-lopera.github.io/Territorio-TdeA/